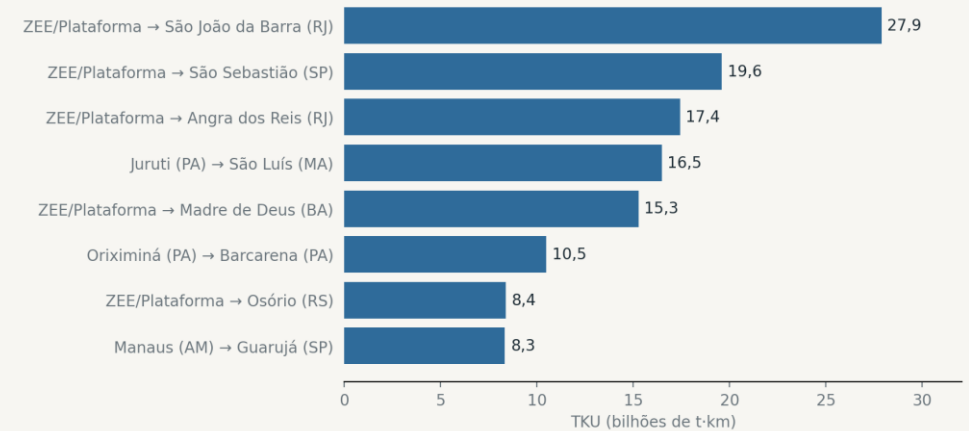


TKU da cabotagem, passo a passo

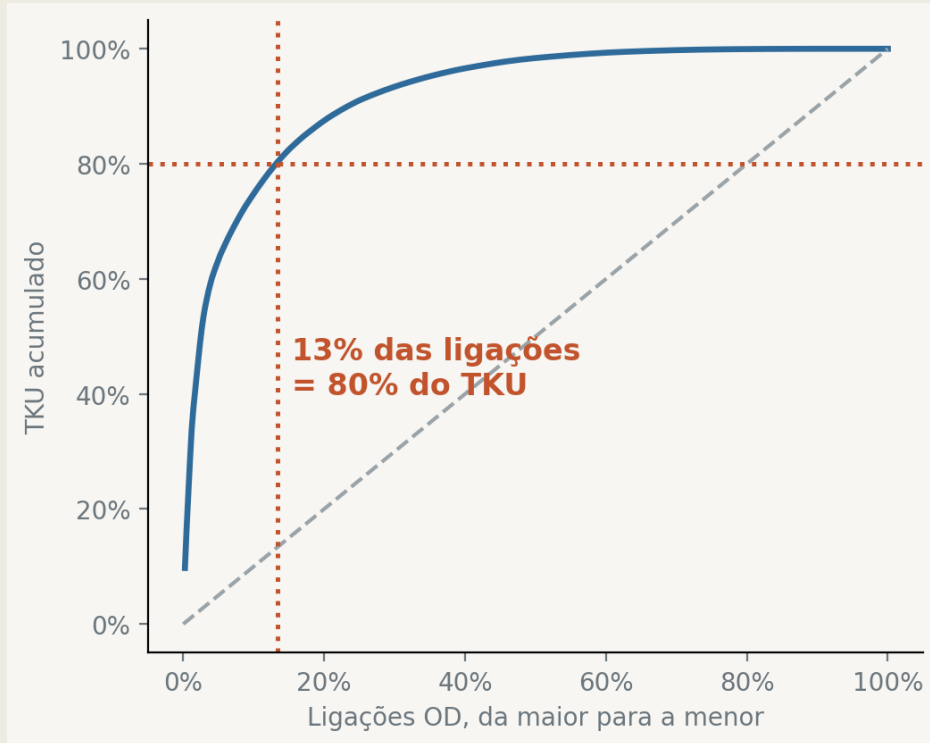
Quais ligações e estados concentram o TKU, como ele se divide por perfil de carga e qual é a matriz OD entre UFs?

- 1 Ler e conhecer: qual é a chave da tabela?
- 2 Limpar: tirar TKU zero, criar tipo de ligação
- 3 Panorama: totais por tipo de ligação
- 4 Ligações: ranking e concentração
- 5 Perfil de carga: granel, contêiner, geral
- 6 Matriz OD entre UFs com `pivot_wider()`
- 7 Exportar: tudo num .xlsx com `write_xlsx()`



Maiores ligações em TKU, 2025 (passo 4). Fonte: ANTAQ, TB6.1

Poucas ligações carregam quase todo o TKU



TKU acumulado por ligação OD ordenada

13%

das ligações respondem por **80% do TKU**

38%

do TKU sai das **plataformas offshore**, descobertas ao investigar uma UF "inválida"

600 de 732

registros têm fluxo; os demais são zeros estruturais

Lição: o script tem menos de 80 linhas e roda de novo sobre o arquivo de 2026 de 2026 sem mudanças.

A saída de um modelo quatro etapas

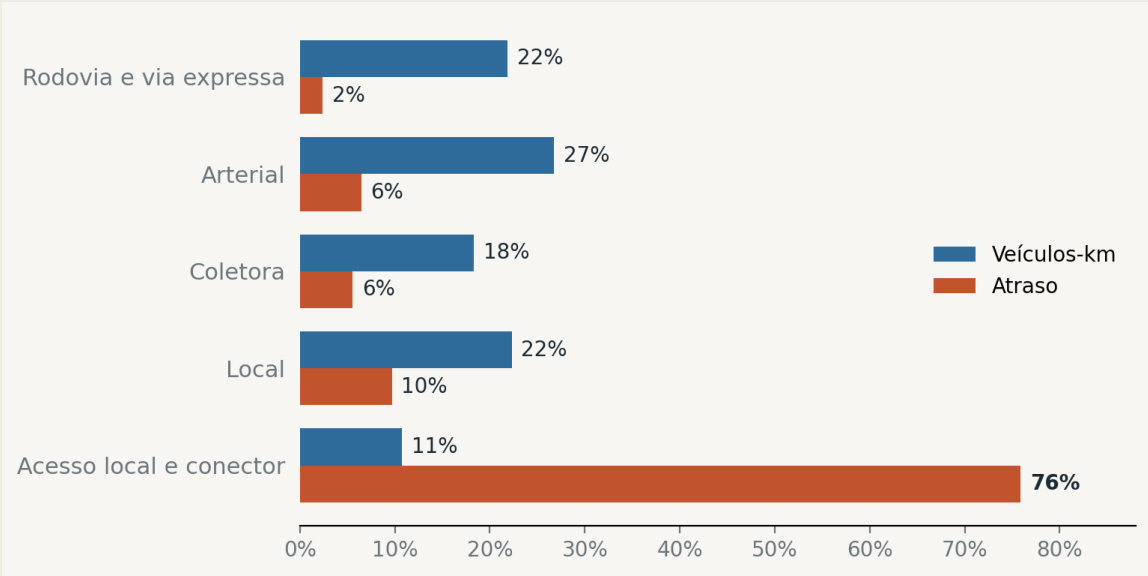
Rede da RMC no PTV VISUM, hora pico da manhã: quanto a rede roda, quanto perde em congestionamento e onde estão os gargalos?

- 1 **Ler** o Parquet com DuckDB
- 2 **Três perguntas:** chave (link + sentido), cobertura e sentinelas
- 3 **Unidades:** o campo "km" está em metros; recalcular
- 4 **Totais da rede**, guardados como âncora
- 5 **Onde está o atraso**, por classe de via
- 6 **Recorte defensável:** só a rede real



Rede do modelo, cor pela relação volume/capacidade

76% do atraso está nos conectores



Participação de cada classe de via, hora pico da manhã

Rede toda → rede real

108 mil → 15,6 mil

veículos-hora de atraso

20,9 → 45,8 km/h

de velocidade média

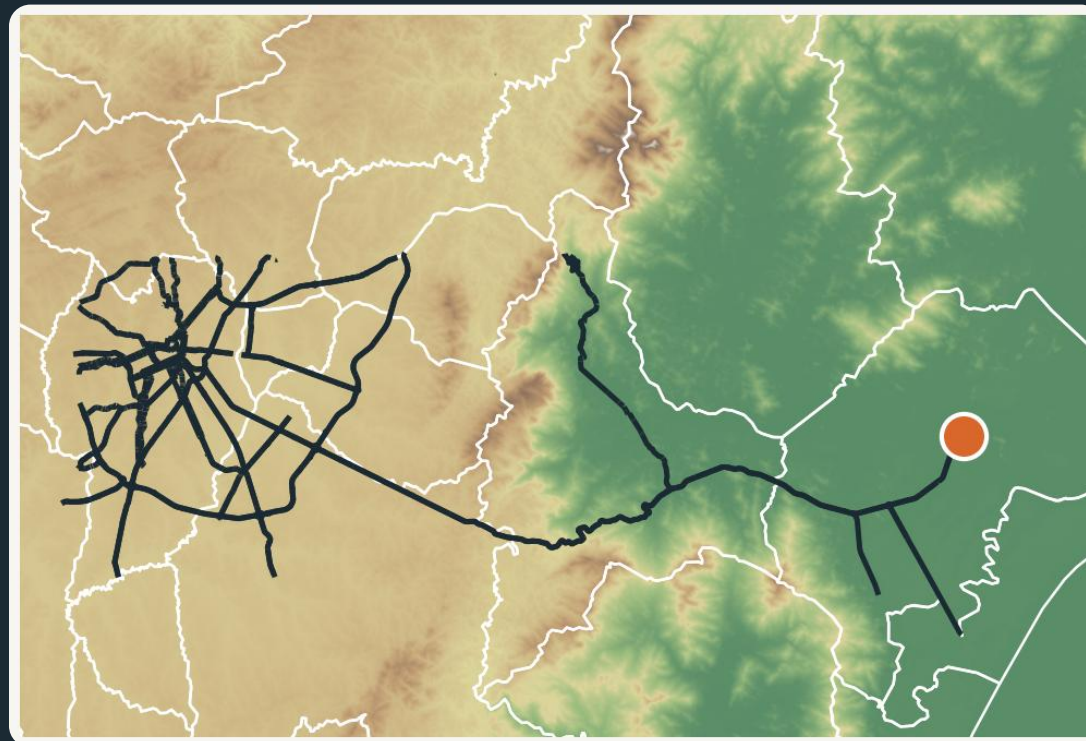
Lição: as duas contas "rodam". Decidir o que entra nelas é a análise.

MÓDULO 2

Objetos espaciais no R

Um objeto espacial é um dado que sabe **onde** está. Ele chega ao R em dois formatos: **vetor** e **raster**.

- **Ponto:** o porto de Paranaguá
- **Linha:** as rodovias até o porto
- **Polígono:** os limites dos municípios
- **Raster:** a altitude da Serra do Mar



Os quatro tipos no mesmo mapa: Curitiba à esquerda e Paranaguá à direita

Os tipos de geometria no sf



POINT

Um lugar: porto, parada, posto de contagem



MULTIPOINT

Vários pontos, uma feição: acessos de um terminal



LINESTRING

Pontos ligados em ordem: um trecho de rodovia



MULTILINESTRING

Várias linhas: uma rodovia com trechos descontínuos



POLYGON

Uma área fechada, que pode ter buracos: um setor



MULTIPOLYGON

Várias áreas: município com ilhas (Paranaguá)



GEOMETRYCOLLECTION

Mistura de tipos, sobra de algumas interseções

Converter entre tipos

```
sf::st_cast(x,  
  "POLYGON")  
# separa as partes  
sf::st_geometry_type(x)  
# qual é o tipo?
```

Na prática: malhas do IBGE chegam como **MULTIPOLYGON** e malhas viárias como **MULTILINESTRING**.

Coordenadas geográficas × projeção



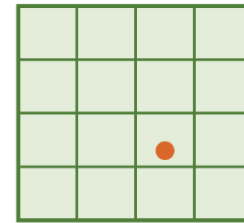
Geográfico: graus

Latitude e longitude sobre a Terra curva. Bom para **guardar e trocar** dados; ruim para medir: 1° de longitude vale 111 km no Equador e 100 km em Paranaguá.

Paranaguá

lon -48,51°

lat -25,50°



Projetado: metros

A superfície curva "achatada" num plano. Bom para para **medir** distância e área e fazer buffer; a distorção cresce com o tamanho da área.

Paranaguá em UTM 22S

x 750.094 m

y 7.177.170 m

```
sf::st_crs(portos)          # consultar: em que sistema está?  
sf::st_transform(portos, 31982) # transformar: recalcula para metros  
sf::st_set_crs(portos, 4674)  # definir: só põe o rótulo, não move nada
```

As projeções mais usadas no Brasil



O Brasil cobre 8 zonas UTM (18 a 25), cada uma com 6° de largura

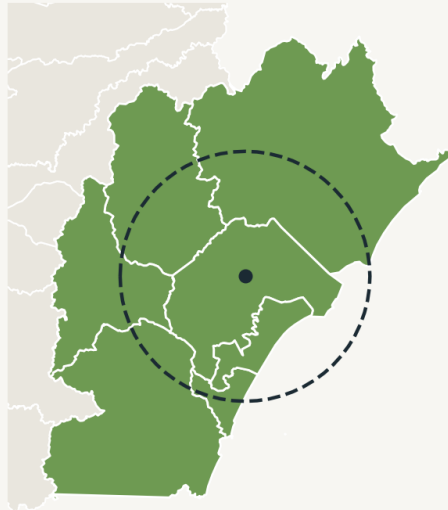
EPSG	Sistema	Unidade	Quando usar
4326	WGS 84	graus	GPS, OSM, GTFS
4674	SIRGAS 2000	graus	Padrão oficial (IBGE, DNIT)
31982	SIRGAS 2000 / UTM 22S	metros	PR, SC, oeste de SP
31983	SIRGAS 2000 / UTM 23S	metros	SP, RJ, MG, GO
31984	SIRGAS 2000 / UTM 24S	metros	BA, PE, CE
5880	Policônica do Brasil	metros	Mapas do Brasil inteiro

Regra prática: guarde em **4674**; para medir, reprojete para a **zona UTM** da região; para o mapa o mapa nacional, use **5880**.

Relação espacial × operação geométrica

RELAÇÃO → TRUE / FALSE

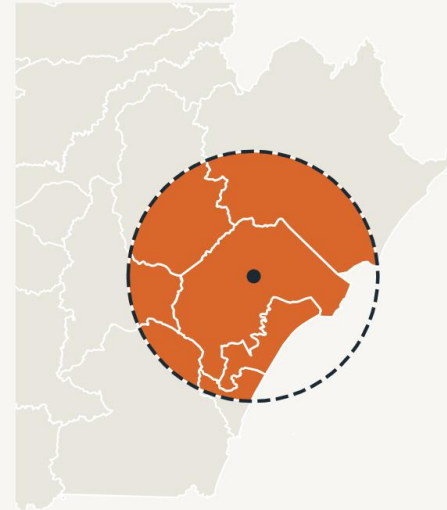
Pergunta e filtra; a geometria fica intacta



```
sf::st_filter(muni, area)  
# 7 municípios, inteiros
```

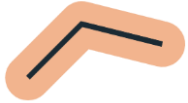
OPERAÇÃO → GEOMETRIA NOVA

Recorta, une ou amplia: muda a forma



```
sf::st_intersection(muni, area)  
# só os pedaços dentro do círculo
```

Operações geométricas



st_buffer(x, 15000)

Área de influência a uma distância (em metros)



st_intersection(a, b)

Só a parte comum: recorta uma camada pela outra



st_union(a)

Dissolve fronteiras: municípios viram a UF



st_difference(a, b)

O que está em A e não em B (recorte inverso)



st_point_on_surface(x)

Um ponto garantidamente dentro do polígono



st_simplify(x, dTolerance = 100)

Menos vértices, arquivo mais leve

Medidas devolvem **números com unidade**, não geometrias: st_area(), st_length(), st_distance().

TRUE / FALSE

Relações espaciais (predicados)



st_intersects()

Se tocam de qualquer forma? **O mais usado**



st_within()

A está dentro de B? (porto no município)



st_contains()

A contém B? (o inverso de within)



st_touches()

Só encostam pela borda? (municípios vizinhos)



st_crosses()

Cruzam? (rodovia atravessa o município)



st_disjoint()

Não se tocam? (o oposto de intersects)



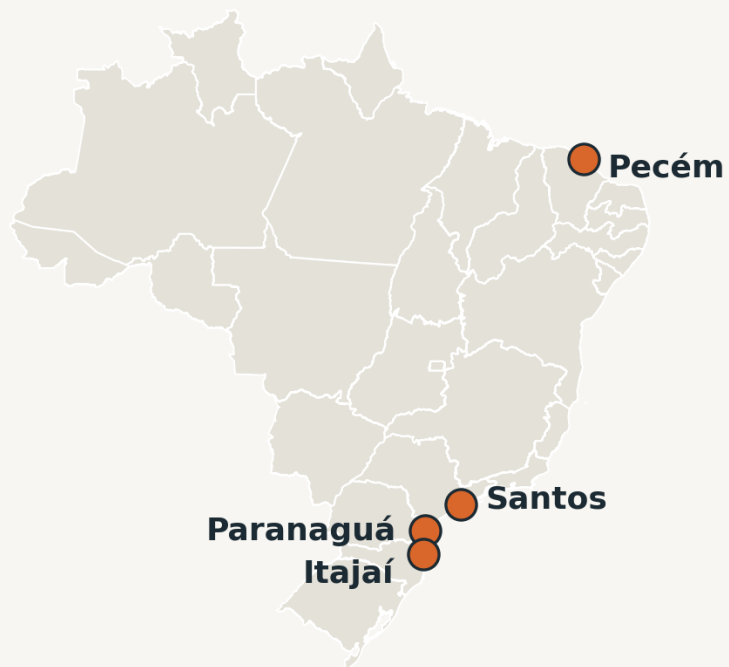
st_is_within_distance()

Estão a menos de X metros?

Para que servem

`sf::st_filter(x, y)` # filtrar

`sf::st_join(x, y)` # juntar atributos



Instalações portuárias (dados/portos_antaq.csv)

POINT

Ponto

Um único par de coordenadas (longitude, latitude). Serve para tudo o que, no mapa, é um **lugar**.

```
# de uma planilha com lon e lat
tab <- readr::read_csv("dados/portos_antaq.csv")
portos <- sf::st_as_sf(tab,
  coords = c("lon", "lat"), crs = 4326)

# ou um ponto "na mão"
sf::st_point(c(-48.5, -25.5))
```

Bases brasileiras

Portos (ANTAQ)

Sedes municipais (geobr)

Escolas e saúde (geobr)

Paradas de ônibus (GTFS)



BR-116 no OpenStreetMap (dados/brutos/br116_serra.gpkg)

LINESTRING

Linha

Uma sequência de pontos ligados em ordem. Serve para **caminhos**: rodovias, ferrovias, rotas.

```
# ler um arquivo de linhas  
br116 <- sf::st_read("dados/brutos/br116_serra.gpkg")  
sf::st_length(br116) # comprimento, em metros  
  
# ou uma linha "na mão"  
sf::st_linestring(rbind(  
  c(-48.51, -25.50), c(-49.27, -25.43)))
```

Bases brasileiras

Rodovias federais (SNV/DNIT)

Ferrovias (ANTT)

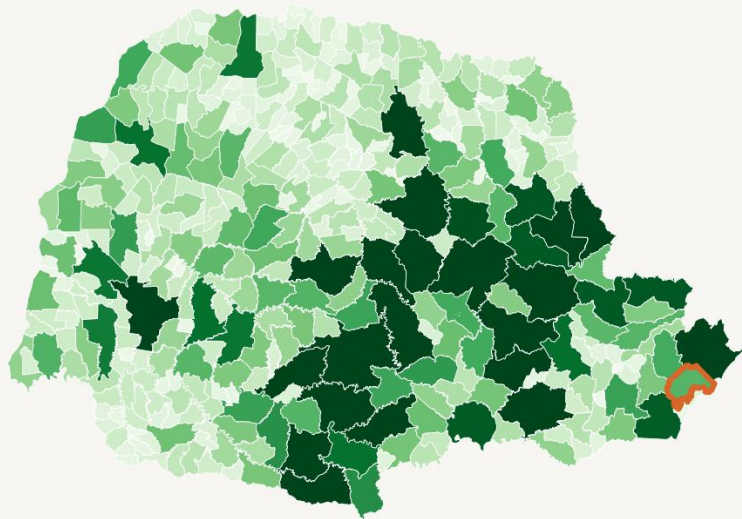
Malha viária (OpenStreetMap)

Itinerários (GTFS)

POLYGON / MULTIPOLYGON

Polígono

Uma linha que fecha sobre si mesma (o primeiro ponto é igual ao último). Serve para **áreas**.



Municípios do Paraná, cor pela área (geobr)

```
# malha oficial do IBGE em uma linha  
muni_pr <- geobr::read_municipality(  
  code_muni = "PR", year = 2022)  
sf::st_area(muni_pr) # área, em m²
```

```
# ou um polígono "na mão": anel fechado  
sf::st_polygon(list(rbind(c(-48.6, -25.6),  
  c(-48.4, -25.6), c(-48.4, -25.4), c(-48.6, -25.6))))
```

Bases brasileiras

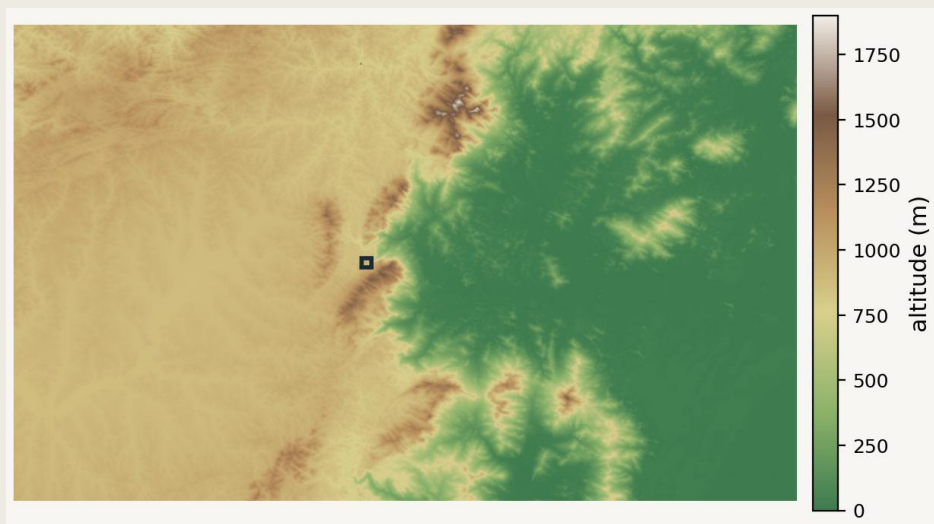
Municípios e UFs (geobr)

Setores censitários (geobr + censobr)

Unidades de conservação (geobr)

Raster: uma grade de células

Em vez de formas, o território é dividido em quadradinhos de mesmo tamanho, e **cada célula guarda um número**: altitude, uso do solo, temperatura.



Altitude da Serra do Mar (dem_serra.tif)

841	845	849	849	846	846
845	852	857	857	855	855
851	862	870	872	874	874
856	870	886	896	901	899
867	883	904	922	930	925
887	905	923	939	947	944

O quadrado ampliado: 36 células de ~70 m, cada uma com a altitude em metros

```
dem <- terra::rast(  
  "dados/brutos/dem_serra.tif")  
terra::res(dem)  
# tamanho da célula  
terra::extract(dem, portos)  
# altitude em cada porto
```

Bases

Relevo (Copernicus, ANADEM)

Uso do solo (MapBiomas)

Imagens de satélite (Sentinel)

Como cada objeto fica guardado no R

Vetor = objeto **sf**: uma tabela com uma coluna a mais

```
muni_pr  
#> Geometry type: MULTIPOLYGON  
#> Geodetic CRS: SIRGAS 2000
```

code_muni	name_muni	abbrev_state	geom
4100103	Abatiá	PR	MULTIPOLYGON ...
4100202	Adrianópolis	PR	MULTIPOLYGON ...
4100301	Agudos do Sul	PR	MULTIPOLYGON ...

Vale tudo o que você já sabe de **dplyr**: `filter()`, `mutate()`, `left_join()`. A geometria acompanha cada linha.

Raster = objeto **SpatRaster**: uma grade com metadados

```
dem  
#> dimensions : 934, 1537, 1  
#> resolution : 0.00066 (~ 70 m)  
#> extent    : -49.41, -48.39,  
#>           -25.76, -25.14  
#> coord. ref.: WGS 84
```

Linhas × colunas de células, o tamanho de cada uma, onde a grade está e em qual sistema de coordenadas.

Regra prática: tem forma definida (porto, rodovia, município)? **sf**. Varia de forma contínua pelo território (relevo, uso do solo)? **terra**.